

2020 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

下列哪項是依大至小的次序排列？

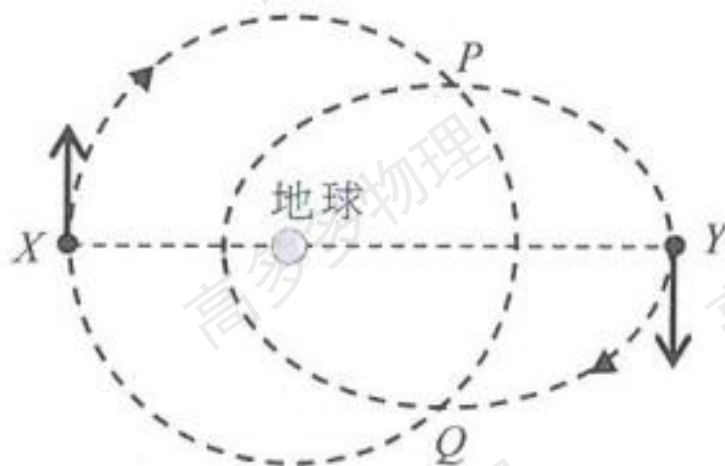
- A. 星團 > 星系 > 行星系統
- B. 星團 > 行星系統 > 星系
- C. 星系 > 行星系統 > 星團
- D. 星系 > 星團 > 行星系統

官方答案：D

星系可包含大量恆星及多個星團；星團由眾多恆星組成，比單一恆星周圍的行星系統大。因此次序為星系、星團、行星系統。

第 1.2 題

兩衛星 X 和 Y 依順時針方向繞地球旋轉，如圖所示。X 的圓形軌道的直徑相等於 Y 的橢圓軌道長軸的長度。兩軌道於 P 和 Q 相交。



在圖示一刻，兩衛星跟地球在同一直線上。以下哪些推斷正確？

- (1) X 和 Y 經過 P 時有相同的加速度。
- (2) 在圖示一刻，X 的速率大於 Y。
- (3) 無論是在 P 還是在 Q，兩衛星都不會相遇。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

(1) 在同一位置 P，兩者均只有地球引力提供加速度，量值 GM/r^2 及方向相同。

(2) 兩軌道半長軸 a 相同，總機械能每單位質量相同。圖示 Y 距地球較遠，由 $v^2 = GM(2/r - 1/a)$ ，Y 的速率較小。

(3) 由開普勒第三定律，兩者週期相同。從所示位置起，X 在前半週期經 P、後半週期經 Q；Y 則在前半週期經 Q、後半週期經 P。到達同一交點的時刻不同，且每圈重複，因此不會在交點相遇。

第 1.3 題

火星的質量為地球的 0.107 倍，火星的半徑為地球的 0.532 倍。火星的逃逸速度以地球的逃逸速度 v_E 表達為多少？

- A. $0.201v_E$
- B. $0.378v_E$
- C. $0.449v_E$
- D. $0.615v_E$

官方答案：C

逃逸速度 $v = \sqrt{2GM/R}$ 。因此火星與地球的逃逸速度比 $= \sqrt{0.107/0.532} = 0.449$ 。

第 1.4 題

恆星 P 的光度是恆星 Q 的兩倍，而 P 的亮度為 Q 的八倍。就恆星 P 和 Q 分別跟地球的距離可推斷出什麼？

- A. P 跟地球的距離是 Q 的 2 倍。
- B. Q 跟地球的距離是 P 的 2 倍。
- C. P 跟地球的距離是 Q 的 4 倍。
- D. Q 跟地球的距離是 P 的 4 倍。

官方答案：B

由亮度 $b = L/(4\pi d^2)$ ， $b_P/b_Q = (L_P/L_Q)(d_Q/d_P)^2$ 。

$8 = 2(d_Q/d_P)^2$ ，故 $d_Q/d_P = 2$ 。

第 1.5 題

從側向觀察一雙星系統時，其中一恆星的鈣 K 譜線的波長跟在實驗室所得者 ($\lambda = 393.4 \text{ nm}$) 相差 $+0.3 \text{ nm}$ 。該恆星的週期為 69 小時。求它的軌道半徑。

- A. $2.5 \times 10^6 \text{ m}$
- B. $1.5 \times 10^8 \text{ m}$
- C. $9.0 \times 10^9 \text{ m}$
- D. $5.6 \times 10^{10} \text{ m}$

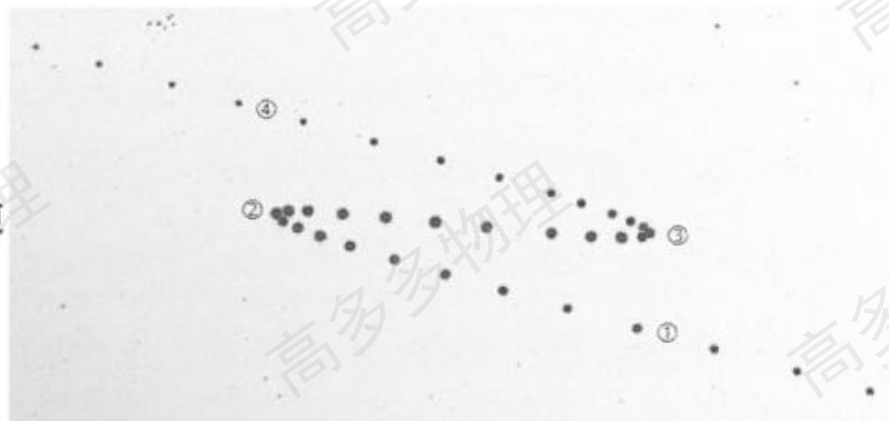
官方答案：C

由多普勒關係 $v/c \approx \Delta\lambda/\lambda$ ， $v = (3.00 \times 10^8)(0.3/393.4) = 2.29 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ 。

以該速度作軌道速率估算， $r = vT/(2\pi) = (2.29 \times 10^5)(69 \times 3600)/(2\pi) \approx 9.0 \times 10^9 \text{ m}$ 。

第 1.6 題

下圖顯示在約 7 個月的時段內，火星在夜空背景從右下到左上的運動。



沿該路徑火星於哪一點最接近地球？

- A. 在 ① 和 ② 之間某處
- B. 在 ② 和 ③ 之間某處
- C. 在 ③ 和 ④ 之間某處
- D. 在轉向點 ② 或在轉向點 ③

官方答案：B

火星最接近地球時約在「衝」的位置，地球從內側超越火星。這發生在火星視運動的逆行段內，即兩個轉向點 ② 和 ③ 之間，而非轉向點本身。

第 1.7 題

一距離太陽 4.2 光年的恆星，於相隔 6 個月從地球觀察。估算觀察所得這恆星位置的最大角差。

- A. 0.8 弧秒
- B. 1.3 弧秒
- C. 1.6 弧秒
- D. 2.6 弧秒

官方答案：C

距離 $d = 4.2/3.26 = 1.29$ pc。年周視差 $p = 1/d = 0.776$ 弧秒。

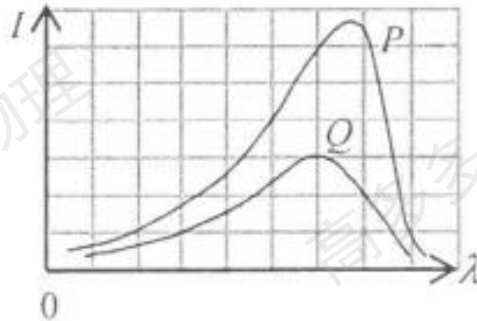
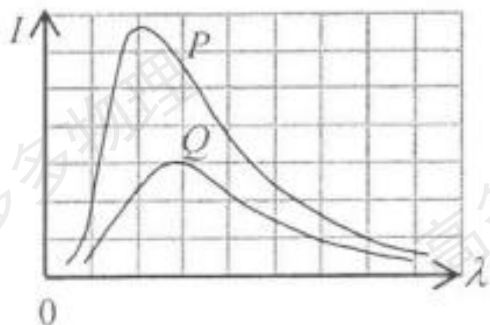
相隔六個月的最大角位移為 $2p \approx 1.55$ 弧秒，約為 1.6 弧秒。

第 1.8 題

恆星 P 的表面溫度較恆星 Q 的高，然而恆星 Q 的半徑較大。以下哪一線圖顯示 P 和 Q 表面所發射電磁輻射的光譜強度 I （單位 W m^{-2} 每 nm ）跟波長 λ （單位 nm ）的分布？設兩恆星皆為黑體輻射。

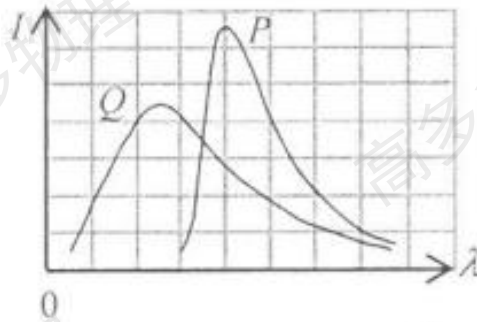
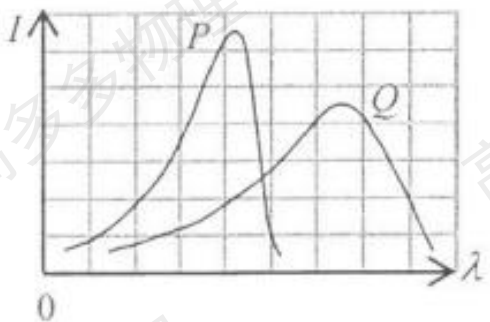
A.

B.



C.

D.



官方答案: A

所比較的是每單位表面面積的光譜強度，不是整顆恆星的總光度，所以半徑大小不影響這些曲線。溫度較高的 P 在每個波長的光譜強度較大，而由維恩位移定律，其峰值波長較短，因此選 A。

第 1 題 結構題

在非常久遠之前，距離地球約 50 kpc 的某恆星 X 發生爆炸，因而形成了超新星 1987A (SN 1987A)。該超新星的光最先在 1987 年到達地球。

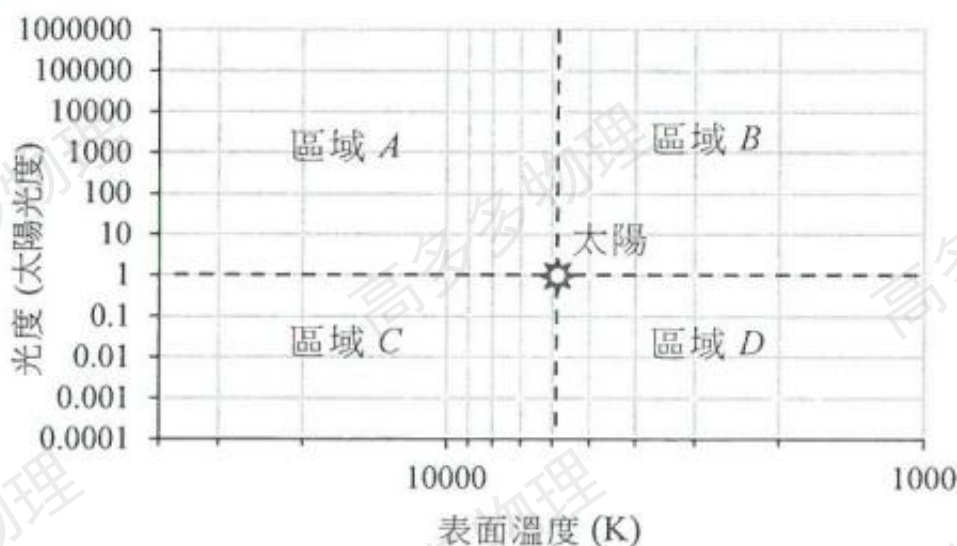
(a) 估算上述爆炸於多久前發生。(答案以年表達至 3 位有效數字) (1 分)

(b) 於 SN 1987A 亮度最大時，其視星等為 +2.9。SN 1987A 於亮度最大時的「絕對星等」是少於、大於還是等於 +2.9? 解釋你的答案。(2 分)

恆星 X 未爆炸之前，其光度約為太陽的 40000 倍，而它的表面溫度是太陽的 3.1 倍。

(c)(i) 利用斯特藩定律，證明恆星 X 的半徑約為太陽半徑的 20 倍。(2 分)

(c)(ii) 恆星 X 位於赫羅圖上 A、B、C、D 哪一區域? 解釋這恆星的類型是否屬於「紅巨星」。(2 分)



(d) SN 1987A 的一個特點是有一圓環狀的氣體圍繞着該超新星。這些氣體是早於恆星 X 爆炸前一段時間從恆星噴出，而環上每點均以恆定速率遠離超新星向外擴張，如圖 1.1 所示。

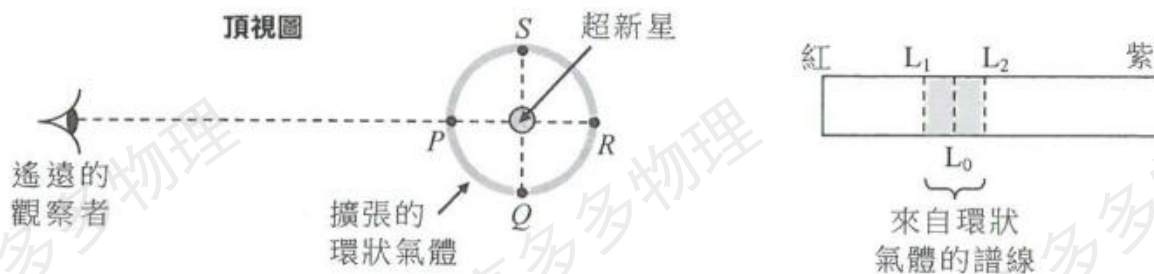


圖 1.1

在包含着該環的平面上，假設有一遙遠的觀察者觀測來自環狀氣體的某譜線，發現該譜線所覆蓋波長在界限 L_1 和 L_2 之間，如圖 1.1 所示。在實驗室觀測該譜線時波長為 L_0 。指出分別源於環上 Q 點和 R 點的波長。解釋你的答案。(3 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 距離 $50 \text{ kpc} = 50000 \times 3.26 \text{ ly} = 163000 \text{ ly}$ 因此恆星爆炸於 163000 年之前發生。	1A	注意：可忽略 $2020 - 1987 = 33$ 年 接受：163000 年 ~ 164000 年
	1	
(b) 如果將位於 50 kpc 即比 10 pc 距離遠很多之 SN 1987A 置在 10 pc 時，其亮度會更高 (比 +2.9 對應的亮度)。 因此，其絕對星等(的值) 遠小於 +2.9 / 視星等。	1A	
	1A	2
	2	
(c) (i) 取 L_S 、 R_S 和 T_S 分別為太陽的光度、半徑和表面溫度，而 L_X 、 R_X 和 T_X 則分別為 X 的各項。 根據斯特藩定律： $L_S = \sigma(4\pi R_S^2)T_S^4$ 和 $L_X = \sigma(4\pi R_X^2)T_X^4$ 所以 $\frac{L_X}{L_S} = \left[\frac{R_X}{R_S}\right]^2 \left[\frac{T_X}{T_S}\right]^4$ $40000 = \left[\frac{R_X}{R_S}\right]^2 [3.1]^4$ $\frac{R_X}{R_S} = 20.81165 \approx 20.8$	1M	
	1M	
	2	注意：恆星 X 實際上是一顆藍超巨星。
(ii) 區域 A 因恆星 X 的溫度(遠)較太陽為高，故不屬於「紅巨星」。	1A	
或紅巨星是在區域 B	1A	
(d) Q: L_0 ; R: L_1 根據多普勒效應，於 R 處的氣體後撤遠離觀察者，引致紅移 (於 P 則反之亦然)， 而位於 Q (和 S) 處的氣體沒有朝向 / 遠離觀察者的速度分量，故沒有 多普勒 / 藍 / 紅 移。	1A	3
	1A	
	1A	

(a) $50 \text{ kpc} = 50000 \text{ pc} = 50000 \times 3.26 = 163000$ 光年。光需約 1.63×10^5 年到達，所以爆炸約於 1.63×10^5 年前發生；從 1987 年至考試年份的數十年不影響這個精度。

(b) 絕對星等少於 +2.9。絕對星等是在 10 pc 距離觀察所得的視星等； 10 pc 遠較 50 kpc 近，亮度會大得多，而較亮對應較小的星等數值。

(c)(i) 由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ， $40000 = (R_X/R_S)^2 (3.1)^4$ ，其中 R_S 是太陽半徑。

$R_X/R_S = \sqrt{40000/(3.1)^2} = 20.8$ ，約為 20 倍。

(c)(ii) 區域 A：光度及溫度均高於太陽。 X 不是紅巨星，因其表面溫度很高；它實際上屬藍超巨星。

(d) Q: L_0 。Q 的運動方向垂直視線，沒有朝向或遠離觀察者的速度分量，所以沒有一階多普勒位移。

R: L_1 。R 遠離觀察者，產生紅移，對應較長波長的紅端界限 L_1 。

B 部：原子世界

第 2.1 題

下列哪項有關盧瑟福散射實驗的敘述正確？

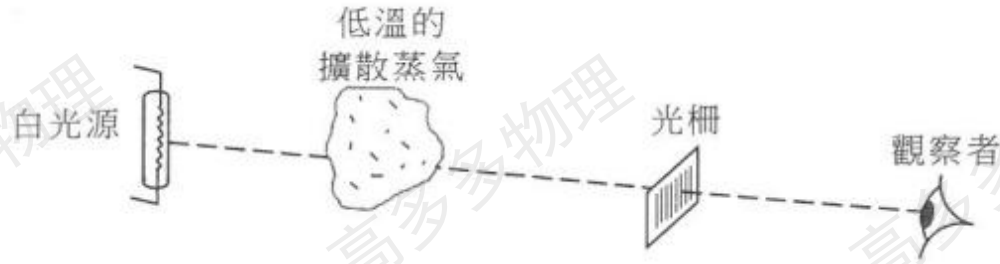
- (1) 使用薄金箔會令每一 α 粒子最可能只被一個金原子核散射。
- (2) 如果以 β 粒子取代 α 粒子射向金箔，箔內的金原子核和電子均可令 β 粒子偏折。
- (3) 使用金箔是由於金有自由電子。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

- (1) 薄箔減少多次散射，方便把偏折歸因於單一原子核。
- (2) β 粒子帶負電，會受原子核的吸引和電子的排斥，兩者均可令它偏折。
- (3) 選用金主要因其延展性高、能製成極薄的箔，而不是因為金有自由電子。因此只有 (1) 和 (2) 正確。

第 2.2 題



在以上所示實驗中，於彩色背景中可觀察到一些暗線。下列哪項為正確解釋？

- A. 光源沒有發射出跟暗線對應的光子。
- B. 蒸氣沒有發射出跟暗線對應的光子。
- C. 來自光源並跟暗線對應的光子會被蒸氣吸收。
- D. 來自光源並跟暗線對應的光子被蒸氣散射回光源。

官方答案：C

熱而稠密的白光源發出連續光譜。光通過較冷的擴散蒸氣時，原子吸收能量符合能級差的光子，使相應波長在觀察方向上的強度減少，形成吸收暗線。

第 2.3 題

下圖所示氫光譜的發射譜線源於電子從受激能級躍遷至基態 ($n=1$)。已知基態的能級為 $E_1 = -13.6$ eV。



下列哪項敘述正確？

- A. 譜線 X 的頻率最高。
- B. 在這光譜線系中，譜線最短的波長約為 90 nm。
- C. 這些譜線是在紅外區域。
- D. 有些譜線也會在其他氫光譜線系中出現。

官方答案： B

此為萊曼線系，終態 $n=1$ 。線系極限為 $n \rightarrow \infty$ 至 $n=1$ ，最大光子能量為 13.6 eV。

最短波長 $\lambda = hc/E = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/(13.6 \times 1.60 \times 10^{-19}) = 91.4$ nm，約為 90 nm，屬紫外區。孤立的 X 是最低能量的 $n=2 \rightarrow 1$ 譜線，不是頻率最高。

第 2.4 題

以下有關玻爾原子模型的敘述，哪些正確？

- (1) 它可解釋為什麼 α 粒子能被薄金箔反彈。
- (2) 它可提供單電離氦原子 (He^+) 的原子光譜。
- (3) 該模型的一項假設為氫原子的電子的角動量是量子化的。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： D

(1) 玻爾模型保留細小、密集而帶正電的原子核，能解釋少數 α 粒子受很強斥力而大角度散射或反彈。

(2) He^+ 只有一個電子，屬類氫系統，可用玻爾模型求能級及光譜。

(3) 玻爾假設電子角動量 $mvr = nh/(2\pi)$ ，因此是量子化的。三項均正確。

第 2.5 題

一原子有三個能級：X、Y 和 Z。當該原子從 X 躍遷至 Y，便發射出波長為 λ_1 的光子。當該原子吸收了波長為 λ_2 的光子，便從 Y 躍遷至 Z，而 $\lambda_1 > \lambda_2$ 。這些能級由高至低的排列為

- A. Z X Y
- B. Z Y X
- C. X Z Y
- D. X Y Z

官方答案：A

$X \rightarrow Y$ 發射光子，所以 $E_X > E_Y$ 。 $Y \rightarrow Z$ 吸收光子，而 $\lambda_2 < \lambda_1$ ，所以 $E_Z - E_Y = hc/\lambda_2 > hc/\lambda_1 = E_X - E_Y$ 。
故 $E_Z > E_X > E_Y$ 。

第 2.6 題

一電子束以電勢差 V 加速並射向一晶體薄層，所得衍射圖樣跟以波長為 λ 的 X 射線所得的圖樣相似。應以多少電勢差將電子束加速，方得到跟以波長為 2λ 的 X 射線所得的衍射圖樣相似？

- A. $V/4$
- B. $V/2$
- C. $2V$
- D. $4V$

官方答案：A

電子動能 $eV = p^2/(2m)$ ，德布羅意波長 $\lambda = h/p = h/\sqrt{2meV}$ ，所以 $\lambda \propto 1/\sqrt{V}$ 。波長加倍時，所需電勢差變成原來的 $1/4$ 。

第 2.7 題

下列哪項有關掃描隧穿顯微鏡（STM）的敘述正確？

- (1) STM 所產生的三維影像能揭示樣品的內部結構。
 - (2) 對於 STM 成像，樣品的表面必須是導電的。
 - (3) STM 的解像能力受瑞利判據所限。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

STM 利用探針與導電表面之間的隧穿電流描繪表面結構，因此 (2) 正確。它並非顯示樣品內部，也不是靠光學成像，其解像能力不受可見光衍射的瑞利判據限制。

第 2.8 題

就材料於大塊形式和納米大小的比較，下列哪些敘述正確？

- (1) 大部分材料於上述狀態展示不同的顏色。
- (2) 大部分材料於納米大小時有較低熔點。
- (3) 材料於納米大小時作為催化劑效率一般較高。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)**

官方答案：D

納米尺度下的電子能態及光學性質可改變，因此顏色可不同。表面原子所佔比例增加，熔點通常降低；表面積與體積比大幅增加，提供更多反應位置，催化效率一般較高。三項符合題目所指的一般趨勢。

第 2 題 結構題

為演示光電效應，圖 2.1 所示光電池的電極 A 和 C 接駁着電勢差 V ，其讀數以高電阻伏特計讀取。該電勢差可從 0 V 調校至 2.5 V 。

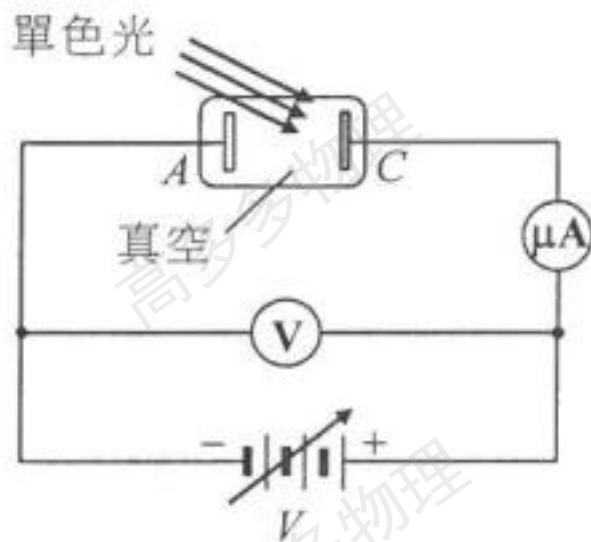


圖 2.1

當波長為 300 nm 的單色光照射電極 C，內阻可略的微安計顯示有讀數。

(a)(i) 指出該入射光屬於電磁波譜的哪一部分（紫外線、藍色、綠色、紅色還是紅外線）。（1 分）

(a)(ii) 根據波動理論，光電發射應有一「時間延遲」才出現。然而實驗結果顯示光電發射是即時的。指出這實驗結果的含義。（1 分）

(b) 調校所施電勢差，直至在 $V = 1.7\text{ V}$ 時微安計讀數剛下降至零。

(b)(i) 若所用入射光的波長相同但強度較高，指出並解釋微安計讀數會否改變。（2 分）

(b)(ii) 計算電極 C 的功函數，以 eV 表達。（3 分）

(c) 現調校所施電勢差直至 $V = 0.8\text{ V}$ 而微安計顯示 $0.4\text{ }\mu\text{A}$ 。

(c)(i) 估算每秒鐘到達電極 A 的光電子數目。（1 分）

(c)(ii) 指出到達 A 的光電子的最大動能，以 eV 表達。解釋為什麼到達 A 的光電子不是全部皆擁有這數量的動能。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) 紫外線 (UV)	1A	
	1	
(ii) 光(能)是以包或(整數的)量子稱為光子(即量子化)的形式(傳遞至陰極上的電子)。	1A	
	1	
(b) (i) 微安計讀數仍然是零，入射光子的能量 E 保持不變。儘管強度增加導致更多的光子入射，但對光電發射或所發射電子的最大動能沒有影響。	1A	
	1A	
	2	
(ii) 光子的能量 = $\frac{hc}{\lambda}$ $= \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{300 \times 10^{-9}}$ $= 6.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ $= 4.14375 \text{ (eV)} \approx 4.14 \text{ (eV)}$ 功函數 $\phi = 4.14 - 1.7$ $= 2.44375 \text{ (eV)} \approx 2.44 \text{ (eV)}$	1M	接受：4.10 (eV) 至 4.14 (eV)
	1M 1A	接受：2.40 (eV) 至 2.44 (eV)
	3	
(c) (i) 每秒鐘到達電極 A 的光電子數目 $= \frac{0.4 \times 10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.5 \times 10^{12}$	1A	
	1	
(ii) $1.7 - 0.8 = 0.9 \text{ (eV)}$ 或 $4.14 - 2.4 - 0.8 = 0.94 \text{ (eV)}$ 陰極 C 內(不在表面上)的電子，需要比功函數更多的能量才能從 C 逃逸/發射。	1A 1A	
	2	

(a)(i) 紫外線。

(a)(ii) 光能以離散的能量包（量子），即光子的形式，傳遞給電子；一個電子可一次吸收一個光子的能量，故毋須等待能量逐漸積累。

(b)(i) 讀數仍為零。波長不變，光子能量及光電子的最大初動能不變；增加強度只增加光子數，不會改變遏止電勢。

(b)(ii) 光子能量 $= hc/\lambda = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/(300 \times 10^{-9}) = 6.63 \times 10^{-19} \text{ J} = 4.14375 \text{ eV}$ 。

最大初動能為 $\text{eV} = 1.7 \text{ eV}$ ，由愛因斯坦光電方程， $\phi = 4.14375 - 1.7 = 2.44 \text{ eV}$ 。

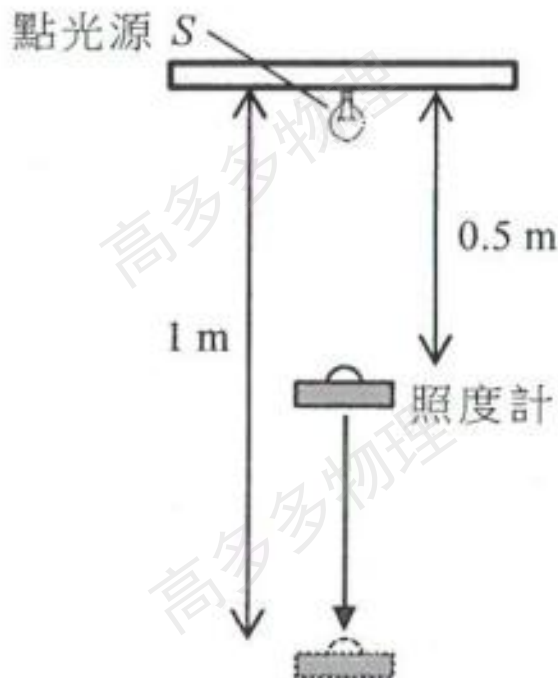
(c)(i) 每秒到達的電子數 $N = I/e = (0.4 \times 10^{-6})/(1.60 \times 10^{-19}) = 2.5 \times 10^{12}$ 。

(c)(ii) 光電子逆着電力移至 A，最多剩下 $1.7 - 0.8 = 0.9 \text{ eV}$ 動能。金屬內部不同深度的電子逃出表面時損失的能量不同，因此並非全部具有最大動能。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

點光源 S 發射一定的光通量，一照度計如圖示放置在點光源正下方 0.5 m 處。



如果 S 所發射的光通量加倍並將照度計降低至 S 之下 1 m 處，照度計讀數的變化為何？

- A. 減少 25%
- B. 減少 50%
- C. 保持不變
- D. 增加 50%

官方答案： B

點光源的照明度與光通量成正比、與距離平方成反比。光通量加倍而距離加倍，讀數比 = $2/2^2 = 1/2$ ，因此減少 50%。

第 3.2 題

太陽爐以面積為 9 m^2 的反射板收集陽光，將一塊質量為 2 kg 的鐵加熱。太陽爐的效率為 50% 。估算將該塊鐵從 30°C 加熱至 90°C 需時多久。

已知：鐵的比熱容 $= 450 \text{ J kg}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$ ；地面上每單位面積接收到太陽輻射的功率 $= 1000 \text{ W m}^{-2}$ 。

A. 12 s

B. 24 s

C. 48 s

D. 96 s

官方答案：A

有用加熱功率 $P = 0.50 \times 1000 \times 9 = 4500 \text{ W}$ 。

所需熱量 $Q = mc\Delta T = 2 \times 450 \times (90 - 30) = 54000 \text{ J}$ 。

$t = Q/P = 54000/4500 = 12 \text{ s}$ 。

第 3.3 題

一容量為 40 kW h 的電動車電池組初始時完全放電。現以端電壓 220 V 和平均電流 32 A 將其充電，估算將該電池組完全充電需時多久。設充電期間有 20% 的能量散失。

A. 4.6 小時

B. 5.7 小時

C. 6.8 小時

D. 7.1 小時

官方答案：D

效率為 80% ，所以輸入電能須為 $40/0.80 = 50 \text{ kW h}$ ，不能只在 40 上加 20% 。

輸入功率 $VI = 220 \times 32 = 7040 \text{ W} = 7.04 \text{ kW}$ 。

$t = 50/7.04 = 7.10 \text{ h}$ ，約 7.1 小時。

第 3.4 題

一微波爐的「最終能源效益」低於 100% 的原因為何？

- (1) 電能從發電廠傳送至微波爐期間有部分能量散失了。
- (2) 微波爐未能將全部電能轉換為微波的能量。
- (3) 有些微波被爐身吸收了而沒有到達爐中食物。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

最終能源效益以輸入器具的電能為起點，衡量有多少成為加熱食物的有用能量，故不包括上游輸電損失 (1)。器具內的轉換損耗及爐身吸收的能量都減少有用輸出，所以 (2)、(3) 正確。

第 3.5 題

夏天時，熱通過一定厚度的牆壁流入房屋。以下哪些可減低牆壁每單位面積的熱流率？

- (1) 牆壁外表面和內表面的溫差減小
- (2) 增加牆壁的厚度
- (3) 以 U 值較大的物料來建造牆壁

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

每單位面積熱流率 $= U\Delta T$ ，且同一材料的 $U = \kappa/d$ 。減小溫差或增加厚度均降低熱流率； U 值較大反而增加熱流率。因此只有 (1)、(2) 正確。

第 3.6 題

一房間以冷卻能力為 P 的空調機保持涼快。房間內外的溫度分別為 27°C 和 31°C 。因輻射從窗流入房間的熱流率跟由傳導而流入的之比為 $1:4$ 。如果冷卻能力增至 $2P$ 而房間外的溫度仍為 31°C ，估算房間內的溫度。假設因輻射流入房間的熱流率不變。

- A. 21°C
- B. 22°C
- C. 23°C
- D. 25°C

官方答案: B

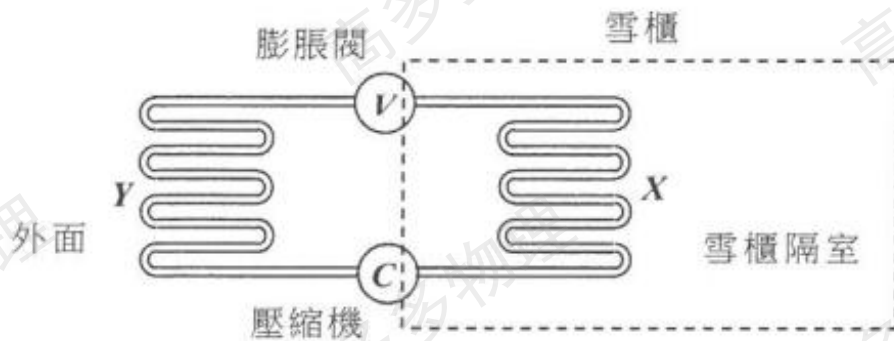
初時輻射輸入為 $P/5$ ，傳導輸入為 $4P/5$ ，對應溫差 4°C 。

新平衡時，傳導輸入 $= 2P - P/5 = 9P/5$ ，為原來的 $9/4$ 倍。

傳導熱流率與溫差成正比，所以新溫差 $= (9/4) \times 4 = 9^{\circ}\text{C}$ ；室內溫度 $= 31 - 9 = 22^{\circ}\text{C}$ 。

第 3.7 題

下圖為雪櫃的簡化示意圖。



製冷劑從哪方向流過膨脹閥 V ？製冷劑在哪部件（ X 或 Y ）中的溫度較高？各選項依次列出「方向；溫度較高的部件」。

- A. $X \rightarrow V \rightarrow Y$ ； X
- B. $X \rightarrow V \rightarrow Y$ ； Y
- C. $Y \rightarrow V \rightarrow X$ ； X
- D. $Y \rightarrow V \rightarrow X$ ； Y

官方答案: D

Y 為櫃外的冷凝器，製冷劑在較高溫、較高壓下向室內環境放熱。它經膨脹閥降壓降溫後進入櫃內蒸發器 X ，吸收櫃內的熱。因此方向為 $Y \rightarrow V \rightarrow X$ ， Y 的溫度較高。

第 3.8 題

以下哪項是「可再生能源」？

- (1) 風能
- (2) 天然氣
- (3) 核能

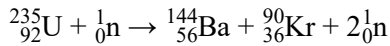
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： A

風能由自然過程持續補充，屬可再生能源。天然氣和通常核裂變所用的鈾等燃料儲量有限，不能在人類使用的時間尺度內自然補回，故不屬可再生能源。

第3題 結構題

世界上的核電廠大多採用壓水式反應堆。在反應堆內，能量從鈾-235 原子核 (${}^{235}_{92}\text{U}$) 的裂變產生。以下為一個典型的裂變反應：



(a) 根據圖 3.1 的結合能曲線，解釋為什麼鈾-235 原子核有進行裂變的傾向。(2 分)

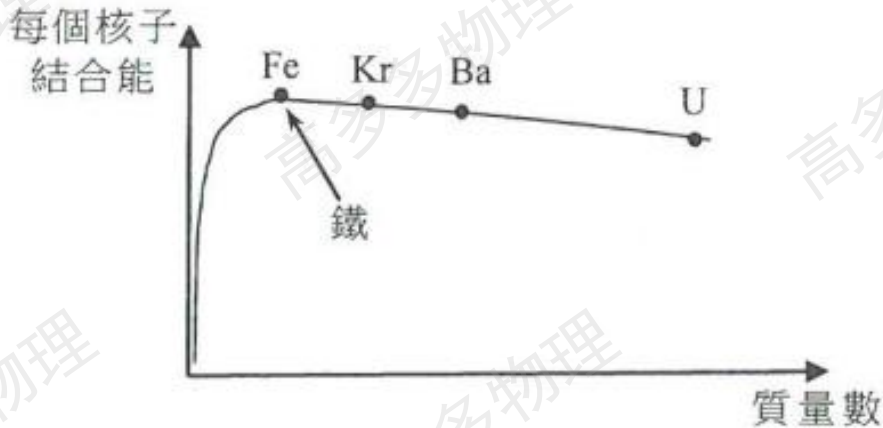


圖 3.1

(b) 一鈾-235 原子核的結合能為 1783 MeV。

(b)(i) 以上敘述的意思是什麼？(1 分)

(b)(ii) 求一鈾-235 原子核裂變所釋出的能量，以 MeV 為單位。已知： ${}^{144}_{56}\text{Ba}$ 原子核的每個核子結合能 = 8.27 MeV 每核子； ${}^{90}_{36}\text{Kr}$ 原子核的每個核子結合能 = 8.59 MeV 每核子。(2 分)

(c)(i) 倘一核電廠反應堆的燃料棒所含鈾-235 原子核全部進行了裂變，會釋出總能量 1.30×10^{30} MeV。已知核電廠的平均輸出功率為 500 MW，而將核能轉換成電能的效率為 40%。估算燃料棒可用多久，以年為單位。(取 1 年 = 3.15×10^7 秒)(2 分)

(c)(ii) 指出一原因為何早於 (c)(i) 所估算時間到達之前，燃料棒通常已被更換。(1 分)

(d) 解釋以下各項在一裂變反應堆中的作用：

(d)(i) 減速劑

(d)(ii) 控制棒 (i) 及 (ii) 共 2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
(a) 裂變產物 / 核素的每個核子結合能較鈾-235 為高，所以裂變會釋出能量，而所產生的核素較為穩定。	1A 1A	
	2	
(b) (i) 這表示把鈾-235 所有的核子(質子和中子) 分離至無限遠 / 相距遙遠 / 完全分離 所需的能量。	1A	接受：質子和中子(核子) 形成單一個原子核所釋出的能量。
	1	
(ii) $^{235}_{92}\text{U}$ 原子核的結合能 = 1783 MeV $^{144}_{56}\text{Ba}$ 原子核的結合能 = $8.27 \times 144 = 1190.88 \text{ MeV}$ $^{90}_{36}\text{Kr}$ 原子核的結合能 = $8.59 \times 90 = 773.1 \text{ MeV}$ 故裂變所釋出的能量 $= (1190.88 + 773.1) - 1783$ $= 180.98 \text{ (MeV)} \approx 181 \text{ (MeV)}$	1M	接受：180 (MeV) 至 181 (MeV)
	1A	
	2	
(c) (i) $\frac{\text{所釋放的總能量} \times \text{效率}}{\text{輸出功率}}$ $= \frac{(1.30 \times 10^{30} \times 10^6)(1.6 \times 10^{-19})(0.4)}{500 \times 10^6}$ $= 1.664 \times 10^8 \text{ s} \approx 5.28254 \text{ 年} \approx 5.28 \text{ 年}$	1M 1A	接受：5.27 年至 5.30 年
	2	
(ii) 鈾-235 原子核的濃度會隨時間降低，當濃度太低時，便無法維持連鎖反應。	1A	
	1	
(d) (i) 減速劑： 減慢裂變所產生的快速中子的速度。	1A	
	1	
(ii) 控制棒： 透過吸收中子 來控制核裂變 / 反應的速率 或 在緊急情況下關閉反應堆。	1A	
	1	

(a) 裂變產物的每個核子結合能較鈾-235 高，產物較穩定。總結合能增加對應總靜止能量降低，差額以能量釋出。

(b)(i) 把一個鈾-235 原子核完全分離成互不作用的獨立質子和中子，所需能量為 1783 MeV。

(b)(ii) 鉬核的結合能 = $144 \times 8.27 = 1190.88 \text{ MeV}$ ；氬核的結合能 = $90 \times 8.59 = 773.10 \text{ MeV}$ 。

釋出能量 = $(1190.88 + 773.10) - 1783 = 180.98 \text{ MeV} \approx 181 \text{ MeV}$ 。

(c)(i) $1 \text{ MeV} = 1.60 \times 10^{-13} \text{ J}$ 。有用電能 = $(1.30 \times 10^{30})(1.60 \times 10^{-13})(0.40) \text{ J}$ 。

$t = E/P = [(1.30 \times 10^{30})(1.60 \times 10^{-13})(0.40)] / (500 \times 10^6) = 1.664 \times 10^8 \text{ s}$ 。

$t = (1.664 \times 10^8) / (3.15 \times 10^7) = 5.28 \text{ 年}$ 。

(c)(ii) 隨着鈾-235 被消耗，其濃度變得太低，未等到全部核裂變便不能有效維持連鎖反應。

(d)(i) 減速劑減慢裂變產生的快中子，使中子較容易引發進一步裂變。

(d)(ii) 控制棒吸收中子；調整插入深度可調控連鎖反應速率，緊急時插入以停止反應。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

當眼睛從觀看遙遠的物體調節至觀看近處的物體，下列哪項敘述正確？

- (1) 眼部晶體「凸」的程度減少。
- (2) 眼部晶體的焦強增加。
- (3) 圍繞晶體的睫狀肌收縮。

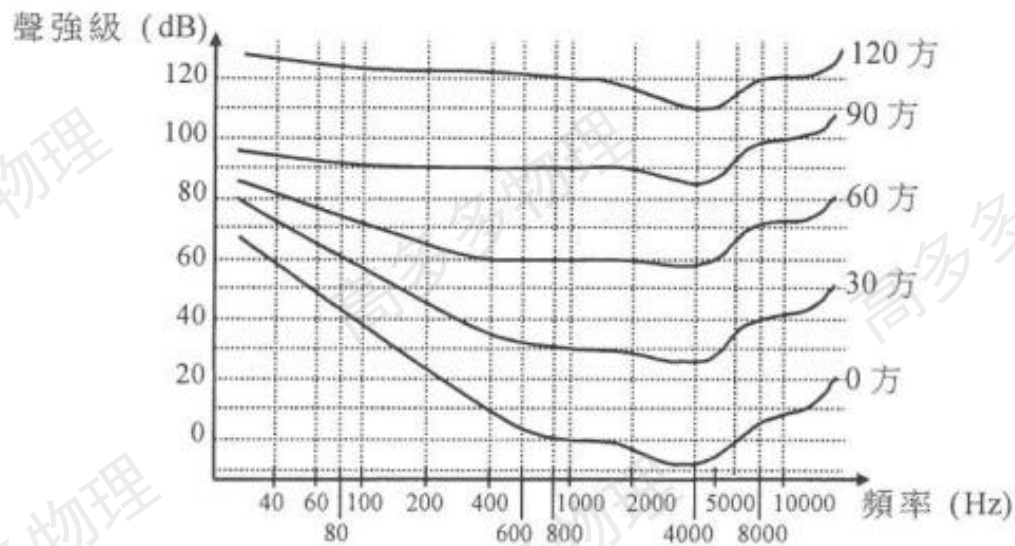
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

看近物時睫狀肌收縮，懸韌帶放鬆，晶體變得較凸，焦距縮短、焦強增加。因此 (2)、(3) 正確，(1) 相反。

第 4.2 題

圖示聽覺正常人士就響度（以方為單位）跟聲強級（以 dB 為單位）的關係。下列哪項敘述不能從這圖推斷得到？



- A. 耳朵對頻率於 2000 Hz 至 5000 Hz 的聲音最靈敏。
- B. 40 dB 的 60 Hz 聲音是聽不到的。
- C. 聽覺靈敏度會隨聲音的頻率上升而一直增加。
- D. 頻率低於 1000 Hz 的聲音，其聲強級（以 dB 為單位）的數值不會小於其響度（以方為單位）。

官方答案：C

等響曲線在約 2000–5000 Hz 區間較低，表示這區間所需聲強級較小、聽覺較靈敏；更高頻率時曲線又上升。因此靈敏度並非隨頻率一直增加，不能推斷 C。60 Hz、40 dB 亦在圖示聽閾之下。

第 4.3 題

一醫生懷疑一病者肝臟有腫瘤。以下哪個方法可用以偵測腫瘤並量度其大小？

- (1) 以內窺鏡檢查
- (2) 進行超聲波 B 掃描
- (3) 進行電腦斷層造影 (CT)

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

超聲波 B 掃描和 CT 都可提供肝臟內部的截面影像，以定位及估算腫瘤大小。普通內窺鏡沿身體管腔觀察表面，不能直接顯示肝臟內部腫瘤，因此選 (2)、(3)。

第 4.4 題

下列有關超聲波換能器內的壓電晶體的敘述，哪項正確？

- (1) 壓電晶體將電訊號轉換成機械振動，反之亦然。
 (2) 壓電晶體的厚度為任意的。

A. 只有 (1) 正確。

B. 只有 (2) 正確。

C. (1) 和 (2) 皆正確。

D. (1) 和 (2) 皆不正確。

官方答案：A

壓電晶體既能以交變電壓產生機械振動，也能把接收到的超聲振動轉為電訊號。(1) 正確。晶體厚度須配合所需共振頻率，通常取晶體內半個波長，而非任意，故 (2) 錯誤。

第 4.5 題

根據以下所提供的資料，求超聲波從空氣入射進皮膚時透射的能量所佔比例。

介質	聲阻抗 / $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
空氣	430
軟組織	1.5×10^6

A. 5.7×10^{-4}

B. 1.1×10^{-3}

C. 2.8×10^{-3}

D. 1.0×10^{-2}

官方答案：B

能量透射比例 = $1 - [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2 = 4Z_1Z_2/(Z_1 + Z_2)^2$ 。

代入 $Z_1 = 430$ 、 $Z_2 = 1.5 \times 10^6$ ，得 1.15×10^{-3} ，最接近 B。大部分能量因聲阻抗差太大而被反射。

第 4.6 題

以下哪一項是放射性核素成像（RNI）流程的正確排序？

- (1) 藉血液流動將藥物帶往目標器官。
- (2) 將藥物注射入病者體內。
- (3) 以放射性同位素標記藥物。
- (4) 以電腦重構影像。
- (5) 以伽瑪照相機掃描病者。

- A. (2) → (3) → (1) → (5) → (4)
- B. (2) → (3) → (1) → (4) → (5)
- C. (3) → (2) → (1) → (5) → (4)
- D. (3) → (2) → (1) → (4) → (5)

官方答案：C

先用放射性同位素標記藥物，再注射入體內；藥物隨血液到達目標器官後，伽瑪照相機偵測其放射訊號，最後由電腦重構影像。

第 4.7 題

放射性核素成像可用以探究腎臟的疾病。以下哪一放射性同位素最為合適？各選項依次列出「發射出的輻射；半衰期」。

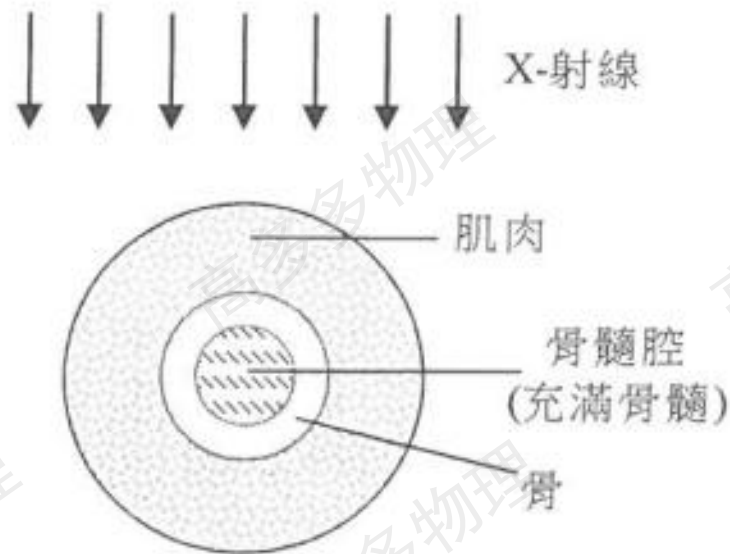
- A. γ ；20.3 分鐘
- B. γ ；6.0 小時
- C. β 、 γ ；2.7 日
- D. β ；3.3 小時

官方答案：B

示蹤核素須發射能穿出身體並被偵測的 γ 射線；半衰期須足夠完成製備、運送及成像，又不應過長。所列選擇中，6 小時的純 γ 發射體最適合； β 輻射主要增加組織吸收的劑量，20.3 分鐘則過短。

第 4.8 題

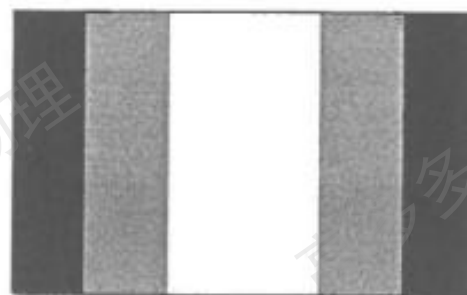
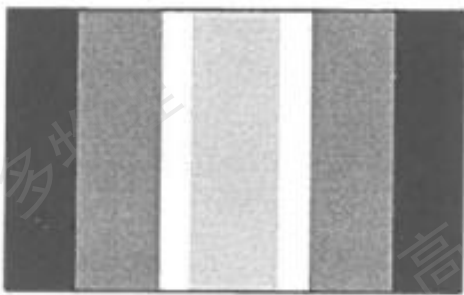
圖示為人類手臂的截面的簡化圖。中央的空腔是充滿骨髓的骨髓腔。骨髓的線衰減係數跟肌肉的大致相同。



以下哪圖最能代表手臂的 X 射線放射攝影成像？

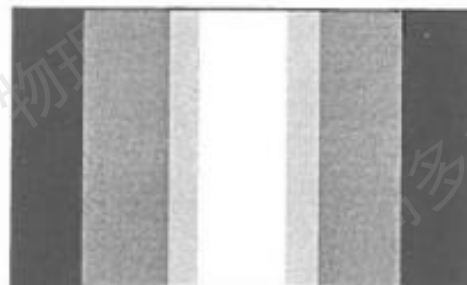
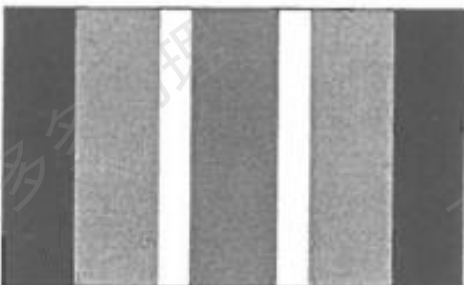
A.

B.



C.

D.



官方答案：A

骨的線衰減係數較高，骨壁所在兩條窄帶使較少 X 射線到達探測面，影像較白。中央有骨髓腔，衰減程度低於兩側骨壁，但射線仍穿過前後骨壁，故中央不會比純肌肉區更黑；A 的亮度次序最符合。

第 4 題 結構題

(a) 簡要指出 X 射線如何產生。(1 分)

(b) 下表列出一 X 射線束在軟組織和骨的線衰減係數。

介質	線衰減係數
軟組織	$\mu_s = 0.51 \text{ cm}^{-1}$
骨	$\mu_b = 2.46 \text{ cm}^{-1}$

(b)(i) 指出令骨的線衰減係數較軟組織為高的一個因素。(1 分)

(b)(ii) 強度為 I_0 的 X 射線束通過 5.6 cm 厚的軟組織後衰減至強度 I 。同一 X 射線束通過多厚的骨會有相同程度的衰減？寫出你的計算步驟。(2 分)

(b)(iii) 解釋為什麼乳房的 X 射線放射攝影成像一般採用較低能量的 X 射線（約 20 keV），而檢查含骨骼的結構則採用能量約 100 keV 的 X 射線。(2 分)

(c) 醫學檢查例如 X 射線放射攝影成像和電腦斷層造影（CT）所涉的輻射暴露，普遍為公眾所關注。以下是輻射劑量的相關資訊：

來源或項目	等效劑量
一次 X 射線放射攝影成像	0.1–0.2 mSv
一次 CT 掃描	1–10 mSv
一個人平均每週的天然本底劑量	約 0.05 mSv

(c)(i) 指出人體暴露於致電離輻射的一項潛在危害。(1 分)

(c)(ii) 解釋為什麼一次 CT 掃描的等效劑量較一次 X 射線放射攝影成像為高。(2 分)

(c)(iii) 寫出構成天然本底劑量的一個來源。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) X 射線是當高速電子撞擊重金屬（例如鎢）靶時所產生。	1A	接受：1.16 cm 至 1.2 cm
	1	
(b) (i) 骨的密度較高 / 骨含有高原子序數的元素 / 骨骼中的鈣等重元素會阻擋 X 射線 (接受其他合理的答案)	1A	
	1	
(ii) $I = I_0 e^{-\mu_a t_a} = I_0 e^{-0.51 \times 5.6}$ $I = I_0 e^{-\mu_b t_b} = I_0 e^{-2.46 \times t_b}$ $\therefore 0.51 \times 5.6 = 2.46 \times t_b$ $t_b = 1.16097561 \text{ cm} \approx 1.2 \text{ cm}$ (2 位有效數字)	1M	
	1A	
	2	
(iii) 乳房造影只涉及軟組織，因此只需較長波長 / 較低頻率 / 較低貫穿能力的 X 射線 或 提供更好的軟組織對比度 / 對於軟組織的密度改變較靈敏。	1A	
	1A	
對於含骨骼的結構，則需要較短波長 / 較高頻率 / 較高貫穿能力的 X 射線。	1A	
	2	
(c) (i) 誘發癌症 / 遺傳突變 / 遺傳或基因相關的疾病 (接受其他合理的答案)	1A	
	1	
(ii) CT 掃描（使用旋轉的 X 射線源）通過多次照射 / 曝光，以得到身體部位的二維截面圖像。 由於相對較長的照射 / 曝光時間，等效劑量較高。	1A	
	1A	
	2	
(iii) 宇宙射線 / 氡氣（來自建築物） / 土壤 / 岩石 / 食物和水 所含放射性物質。 (接受其他合理的答案)	1A	
	1	

(a) 使高速電子撞擊重金屬靶（例如鎢），電子急速減速及引起靶原子內層電子躍遷，從而產生 X 射線。

(b)(i) 可答骨的密度較高，或含有鈣等原子序數較高的元素，對 X 射線的衰減較強。

(b)(ii) 由 $I = I_0 e^{-\mu x}$ ，要使相同入射強度衰減至相同 I ，兩者的 μx 須相等。

$$0.51 \times 5.6 = 2.46 \times t, t = 1.16098 \text{ cm} \approx 1.2 \text{ cm}.$$

(b)(iii) 乳房主要是軟組織，較低能量的 X 射線已足以穿透，並能提供較好的軟組織對比度。含骨骼的結構衰減較強，須用較高能量、貫穿能力較大的 X 射線。

(c)(i) 致電離輻射可損傷細胞及 DNA，增加癌症或遺傳突變的風險，任答一項。

(c)(ii) CT 的 X 射線源繞病者旋轉，從多個方向作多次曝光，以重構截面影像。總照射時間及次數通常較單張放射攝影多，因此等效劑量較高。

(c)(iii) 例如宇宙射線，或岩石、土壤、建築物釋出的氡氣；也可答食物和水中的天然放射性物質。